

LIVESTREAM 15H 6/6/2026

Buổi này thầy ôn nhẹ nhàng 20 bài toán chia làm 3 phần nha, hi vọng thời gian ngắn ngủi sẽ giúp các em ôn lại một số kiến thức đã quen thuộc

Phần 1 - Vách ngăn và bó phần tử

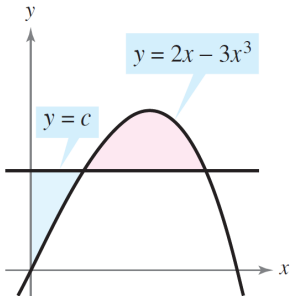
1. Một học sinh có 4 quyển sách Toán khác nhau, 5 quyển sách Văn khác nhau và 3 quyển sách Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp tất cả các quyển sách thành một hàng trên giá sao cho:
   - Các quyển sách Toán luôn đứng cạnh nhau.
   - Không có hai quyển sách Anh nào đứng cạnh nhau.
2. Một ban tổ chức sự kiện cần xếp chỗ ngồi cho 6 khách mời nam, 5 khách mời nữ và 4 vị đại biểu VIP (tất cả các cá nhân đều khác nhau) thành một hàng ngang trên sân khấu. Yêu cầu:
   - Bốn vị đại biểu VIP phải luôn ngồi cạnh nhau.
   - Không có hai khách mời nữ nào ngồi cạnh nhau.
   - Đặc biệt, để hỗ trợ các đại biểu, hai vị trí ngồi ngay sát bên trái và bên phải của nhóm đại biểu VIP bắt buộc phải là khách mời nam. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ thỏa mãn tất cả các điều kiện trên?
3. Có 5 học sinh lớp A khác nhau, 4 học sinh lớp B khác nhau và 3 học sinh lớp C khác nhau. Người ta xếp 12 học sinh thành một hàng ngang để chụp ảnh. Gọi T là số cách xếp sao cho:
   - 5 học sinh lớp A luôn cạnh nhau.
   - Không có hai học sinh lớp B nào đứng cạnh nhau.
   - Không có học sinh lớp C nào đứng đầu hàng.

   Tính T.
4. Một cửa hàng có 5 hộp quà màu đỏ khác nhau, 4 hộp quà màu xanh khác nhau và 4 hộp quà màu vàng khác nhau. Người ta xếp tất cả các hộp quà thành một hàng trên kệ. Gọi T là số cách xếp sao cho:
   - Các hộp quà màu đỏ luôn đứng cạnh nhau.
   - Không có hai hộp quà màu xanh nào đứng cạnh nhau.
   - Không có hộp quà màu xanh nào đứng cạnh khối đỏ.

   Tính T.

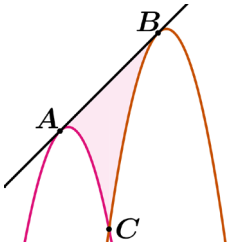
Phần 2 - Ứng dụng tích phân tính diện tích

5. Đường nằm ngang $y = c$ cắt đường cong $y = 2x - 3x^3$ trong góc phần tư thứ nhất như hình vẽ. Tìm c sao cho diện tích của hai vùng tô màu bằng nhau.



➲ Đáp số: .....

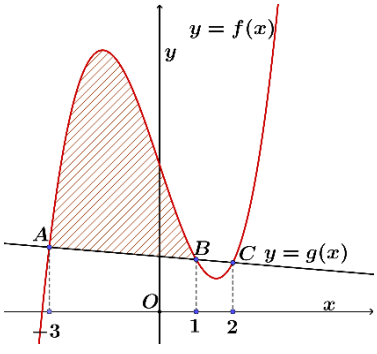
6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol $(P_1): y = 8 - 3x - 2x^2$ và $(P_2): y = 2 + 9x - 2x^2$. Gọi $d: y = ax + b$ là tiếp tuyến chung của (P_1) và (P_2).



Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi $(P_1), (P_2)$ và d

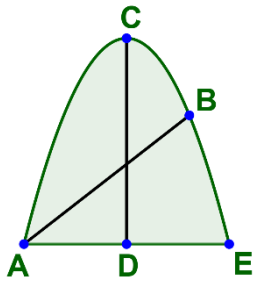
➲ Đáp số: .....

7. Cho $y = f(x)$ và $y = g(x)$ lần lượt là các hàm số đa thức bậc ba và bậc nhất có đồ thị như hình vẽ. Biết tung độ của A và C lần lượt là $\frac{7}{4}$ và $\frac{4}{3}$. Hình phẳng được đánh dấu có diện tích bằng $\frac{40}{3}$. Giá trị của $f(6)$ bằng



➲ Đáp số: .....

8. Trong khuôn viên một công viên giải trí có một hồ nước được xây dựng theo hình Parabol, hình dạng hồ chính là phần diện tích giới hạn bởi đồ thị một hàm bậc hai và trục hoành. Đỉnh của Parabol là điểm C, trục đối xứng đi qua CD. Hai điểm A và E nằm đối xứng nhau qua trục CD, đồng thời thỏa mãn $AE = CD = 40(m)$.

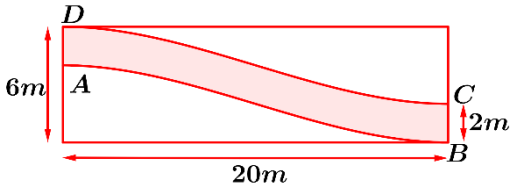


Để tạo điểm nhấn cho cảnh quan, ban quản lý dự định xây dựng một chiếc cầu nối từ điểm A đến một điểm B nằm trên bờ cong của hồ sao cho đoạn thẳng AB chia mặt nước của hồ thành hai phần có diện tích bằng nhau. Tính độ dài cây cầu AB (đơn vị m, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

➲ Đáp án: .....

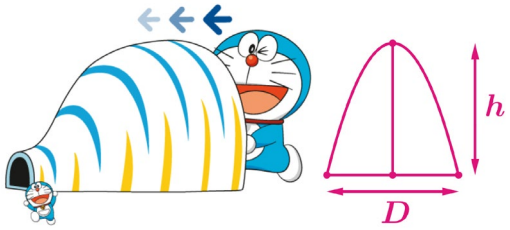
Phần 3 - Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

9. Nhà cô Anh có một khu vườn hình chữ nhật (có kích thước như trong hình), cô Anh muốn đổ bê tông một đường đi trong vườn (phần được tô đậm). Biết rằng đường cong AB có dáng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba và đường cong DC nhận được từ đường cong AB bằng cách tịnh tiến theo phương thẳng đứng lên phía trên 2 m. Ngoài ra, cô Anh quyết định đổ lớp bê tông dày 20 cm và giá tiền 1 m^3 bê tông là 1 150 nghìn đồng. Hỏi cô Anh cần dùng bao nhiêu nghìn đồng để đổ bê tông con đường đó?



➲ Đáp số: .....

10. Trong phim hoạt hình Doraemon, chú mèo máy Doraemon có dùng đến bảo bối Đường hầm Gulliver có tác dụng phóng to hay thu nhỏ hay vật khi đi qua (tham khảo hình vẽ). Bảo bối có hình dạng là như 1 đường hầm, chỉ cần đi vào đường hầm bằng cửa lớn, kết quả thu nhỏ sẽ xuất hiện khi bước ra ở cuối đường hầm và ngược lại. Biết rằng mỗi mặt cắt vuông góc với mặt đáy và song song với mặt phẳng vào hầm có dạng parabol có chiều rộng bằng chiều cao $(D = h)$ (tham khảo hình vẽ).



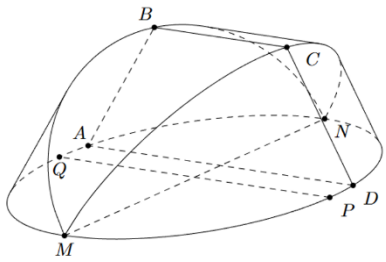
Tất cả các đỉnh parabol mặt cắt có thể mô hình hóa bởi đồ thị hàm số

$$y = \frac{9}{4000}x^4 - \frac{3}{50}x^3 + \frac{9}{20}x^2 + \frac{5}{2}, 0 \le x \le 10,$$

với mặt cắt tại $x = 0$ là cửa nhỏ của đường hầm, mặt cắt tại $x = 10$ là cửa lớn của đường, một đơn vị trên hệ trục tọa độ dài 1 dm. Tính thể tích của đường hầm (đơn vị dm^3, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

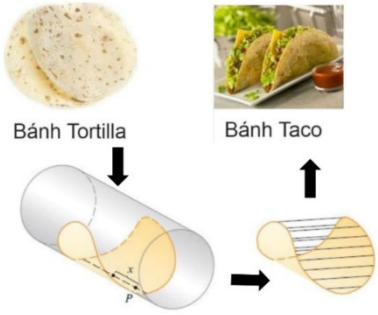
➲ Đáp số: .....

11. Một vật thể (H) có đáy dạng elip với trục lớn $MN = 20$, trục nhỏ $PQ = 12$. Biết rằng cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục lớn ta luôn được thiết diện là nửa lục giác đều. Tính thể tích V của vật thể (H) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



➲ Đáp số: .....

12. Bánh taco là một món ăn đặc trưng của Mexico, bánh taco được tạo thành từ một chiếc bánh tortilla (bánh ngô) cuộn quanh thức ăn. Cụ thể, để làm một chiếc bánh taco ta lấy bánh tortilla tròn có đường kính 20 cm đặt vào mặt trong của hình trụ có bán kính $R = 4$ cm, dọc theo đường kính của tortilla và gấp bánh lại quanh hình trụ. Sau đó ta sẽ đổ đầy thịt, phô mai, và rau củ đến tận mép bánh (tham khảo hình vẽ).



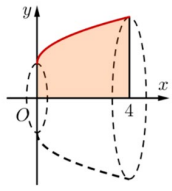
Tính thể tích của bánh taco theo đơn vị cm^3 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

➲ Đáp số: .....

Phần 4 - Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay

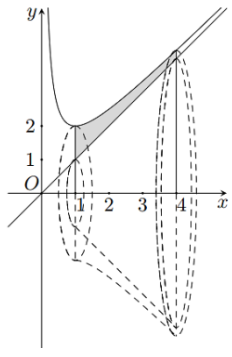
13. Hình sau mô phỏng phần bên trong của một chậu cây có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của đồ thị hàm số $y = \sqrt{x} + \dfrac{3}{2}$ với $0 \le x \le 4$ quanh trục hoành. Tính thể tích phần bên trong của chậu cây, biết đơn vị trên các trục Ox, Oy là decimét (Đơn vị lít, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)





➲ Đáp số: .....

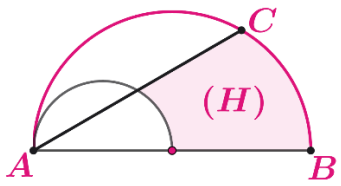
14. Một chiếc bát thủy tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình phẳng D quanh một đường thẳng a bất kì nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên trục là decimet) vào hình phẳng D tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng a sẽ trùng với trục Ox. Khi đó hình phẳng D được giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x + \dfrac{1}{x}$, $y = x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$ (Hình minh họa).



Thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó bằng bao nhiêu decimet khối? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

➲ Đáp số: .....

15. Người ta vẽ nửa đường tròn như hình vẽ bên, trong đó đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính của nửa đường tròn nhỏ. Nửa đường tròn đường kính AB có diện tích là 32π và $\widehat{BAC} = 30°$. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) (phần tô đậm) xung quanh đường thẳng AB (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



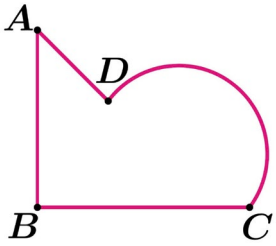
➲ Đáp số: .....

16. Một cái hồ lô trang trí được thiết kế phần chứa nước có thể tích bằng với thể tích của một vật thể (V) trong không gian. Biết điểm M thuộc (V) khi và chỉ khi $MA \leq \sqrt{2}$ dm hoặc $MB \leq \sqrt{5}$ dm; trong đó A và B là hai điểm cố định, $AB = 3$ dm. Thể tích phần chứa nước của hồ lô đó là bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)



➲ Đáp số: .....

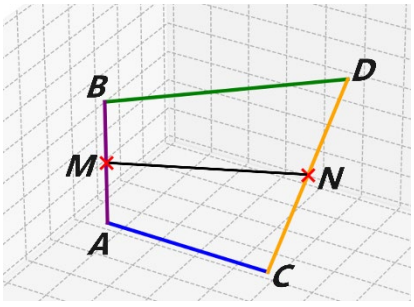
17. Một hình phẳng (H) có dạng như hình vẽ dưới đây, với kích thước: $BC = 12$ cm, $AB = 10$ cm, đoạn thẳng $DC = 10$ cm là đường kính của nửa đường tròn có tâm cách đường thẳng chứa cạnh BC một khoảng bằng 3 cm. Cho hình phẳng (H) quay xung quanh trục BC ta được một khối tròn xoay có thể tích là (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn)



➲ Đáp số: .....

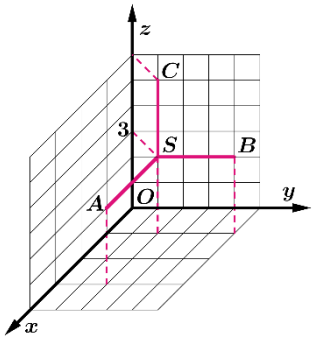
C4 – Tọa độ vectơ

18. Hình vẽ sau minh họa một góc tường trong một ngôi nhà vuông vức, ở đó có 2 cái que thẳng đang đặt tựa lên tường là AB và CD. Hai đầu mút A và C ở dưới mặt đất sao cho AC song song với mép tường bên phải (hình vẽ). Người ta đo được $AC = BD = 2$ m, đồng thời đoạn nối trung điểm của AB và CD có độ dài $\sqrt{3}$ m. Khoảng cách từ điểm D tới góc tường bằng bao nhiêu mét? (góc tường là đường giao tuyến của hai bức tường)



➲ Đáp số: .....

19. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm S, A, B, C như hình vẽ bên (mỗi ô là một đơn vị).



a) Tọa độ điểm A, B lần lượt là $(3;2;3)$ và $(1;5;3)$.

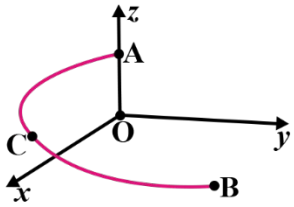
b) $\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{BC} = 6$.

c) $\cos\widehat{BAC} = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$.

d) Xét hình nón (N) có đỉnh S, điểm A thuộc đường sinh và hai điểm B, C thuộc đường tròn đáy của (N). Bán kính hình nón bằng $\sqrt{6}$.

20. Trượt nước là một trong những trò chơi vận động được nhiều người yêu thích trong các công viên nước. Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng cung tròn với hai đầu mút A và B. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại hình chiếu của A trên mặt đất, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo mét (tham khảo hình vẽ dưới đây). Biết các điểm A, B và một điểm C nằm trên máng trượt lần lượt có tọa độ là $(0;0;5), (6;7;1)$ và $(5;0;2)$. Độ dài máng trượt nước đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?





➲ Đáp số: .....

---- Hết ----